<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1	2018.06.22	법령상 단위 준용	강철현	부원전체	이종일
2	2021.05.21	임신 방사선작업종사자 문구 수정	손지혜	장인수	이정일
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 피폭관리
4.1 외부피폭관리
4.2 내부피폭관리
4.3 방사선 방호 관련 법적 기준
4.4 피폭선량 관리 기준
4.5 피폭선량의 경계/제한 권고기준
5. 피폭선량 통보
5.1 피폭선량 분배
5.2 과피폭자에 대한 조치
6. 붙임

1. 목적

ALARA 개념에 따라 연구원 원자력이용시설(이하 “시설”이라고 한다)의 방사선관리구역 출입자에 대한 방사선피폭을 가능한 한 낮게 유지하여 불필요한 피폭을 최소화하고, 모든 출입자의 피폭방사선량이 연간 선량한도를 초과하지 않도록 관리하여 방사선장해를 방지한다.

2. 적용범위

이 절차서는 원자력이용시설의 방사선관리구역에 출입하는 모든 출입자에 적용한다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법 시행령 제133조(피폭관리)
2) 원자력안전법 시행령 제134(피폭저감화 조치)
3) 원자력안전법 시행규칙 제122조(피폭방사선량 평가 및 관리)
4) 원자력안전위원회 규칙 “원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙”
5) 원자력안전위원회 규칙 “방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙”
6) 원자력안전위원회 고시 “방사선방호 등에 관한 기준”
7) 방사성동위원소등 생산등에 관한 안전관리규정
8) 핵연료물질사용에 관한 안전관리규정

4. 피폭관리

방사선작업종사자, 수시출입자 및 일시출입자에 대하여 외부피폭관리를 수행하되 방사선안전관리부서장이 필요하다고 인정하는 경우에는 내부피폭관리도 병행하여 수행한다.

4.1. 외부피폭관리

1) 방사선안전관리부서는 방사선작업종사자와 필요시 수시출입자 및 일시출입자에게 개인선량계(TLD)를 지급하고, 해당시설의 운영책임자 또는 방사선안전관리담당자는 출입자에게 보조선량계를 지급하며, 단체로 방문하는 경우에는 일부인에게만 지급할 수 있다.
2) 방사선작업종사자와 필요시 개인선량계(TLD)를 지급받은 수시출입자와 일시출입자는 매분기마다 또는 과피폭 예상 시 그리고 개인선량계(TLD)가 방사성오염이 된 경우 개인선량계(TLD)를 반납하고 새로 지급받아야 하고, 퇴업시에는 개인선량계(TLD)를 반납하여야 한다. 보조선량계는 시설 퇴실시 피폭방사선량을 기록한 후 반납한다.

3) 방사선안전관리담당자는 분기별 또는 필요시 방사선작업종사자 및 수시출입자의 개인선량계(TLD) 판독결과를 개인선량계(TLD) 판독담당자로부터 통보받아 관리하고, 시설 출입자의 출입기록을 관리한다.
4) 개인선량계(TLD)를 지급받은 자는 불필요한 피폭행위나 강한 열, 습기 등에의 노출 또는 방사성물질에의 오염 등을 방지하여 정확한 피폭방사선량 평가가 이루어질 수 있도록 관리하여야 한다.
5) 개인선량계(TLD)의 분실, 파손 또는 오염 등의 사유가 발생된 경우에는 이를 지체없이 방사선안전관리부서에 통보하고, 사유서 및 예측피폭방사선량확인서를 방사선안전관리부서에 제출하고 새로운 개인선량계(TLD)를 지급받아야 한다.
6) 상세 수행절차는 외부피폭관리 업무절차서(RSC-외부피폭)에 따른다.

4.2 내부피폭관리

1) 내부피폭관리는 원칙적으로 방사선관리구역내 방사성물질 등의 공기오염도와 표면오염도를 유도공기중농도 및 허용표면오염도 이하로 유지하는 것으로 수행한다.
2) 방사선안전관리부서장은 내부피폭관리가 효율적으로 수행되고 있음을 확인하기 위하여 정기적 또는 비정기적으로 방사성물질 등의 공기오염도와 표면오염도를 측정 관리한다.
3) 연간 2 mSv 이상의 내부피폭의 우려가 있는 방사선작업종사자 및 수시출입자는 최소한 년 1회 이상 정기적으로 또는 필요시에 내부피폭검사를 받아야 한다.
4) 시설 방사선안전관리담당자는 내부피폭검사가 필요하다고 인정되는 자에 대해서 내부피폭검사를 받도록 권고해야 하고, 권고를 받은 자는 반드시 내부피폭검사를 받아야 한다.
5) 내부피폭검사를 하기 위해서는 작업자가 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)으로 내부피폭검사 신청서를 작성하여 신청부서장의 승인과 시설 방사선안전관리담당자 협조결재를 받아 내부피폭검사를 신청하고, 방사선안전관리부서의 내부피폭관리 담당자는 내부피폭검사를 수행한다.
6) 내부피폭검사 담당자는 수검자의 내부피폭검사 결과를 연 1회 또는 필요시 해당시설 방사선안전관리담당자에게 통보하고, 연간 예탁유효선량이 1 mSv를 초과할 경우에는 그 결과를 해당 수검자 본인과 소속부서장에게 별도로 통보한다.
7) 내부피폭선량 평가 결과, 피폭으로 간주되는 내부피폭방사선량은 외부피폭방사선량과 합산하여 유효선량에 포함시킨다.

8) 원자력통합안전경영시스템(ANSIM)에 등록되어 있는 자는 방사선안전관리시스템의 '피폭방사선량현황조회' 란에서 본인의 피폭방사선량 정보를 확인할 수 있다.

9) 상세 수행절차는 내부피폭관리 업무절차서(RSC-내부피폭)에 따른다.

4.3 방사선 방호 관련 법적 기준

4.3.1 선량한도

1) 방사선작업종사자, 수시출입자 및 일반인에 대한 선량한도는 다음과 같다.

피폭구분	방사선작업종사자	수시출입자 및 운반종사자	일반인
ㅇ유효선량한도	연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv①	연간 6 mSv	연간 1 mSv
ㅇ등가선량한도			
수정체	연간 150 mSv	연간 15 mSv	연간 15 mSv
피부 및 손, 발	연간 500 mSv	연간 50 mSv	연간 50 mSv

① 5년간 평균하여 연 100 mSv를 넘지 않는 범위에서 단일한 1년에 대하여는 50 mSv를 넘는 값이 인정될 수 있다.

2) 긴급작업이나 사고의 진압 등 피해의 확대를 방지하기 위하여 불가피한 작업에 참여하는 자에 대하여는 본인의 동의와 각 시설운영 책임자의 승인을 받아 유효선량은 0.5 Sv까지, 피부 등가선량은 5 Sv까지 허용할 수 있다.

3) 방사선작업종사자이외의 자로서 방사성물질 등의 운반에 종사하는 자와 방사성물질 등의 간이 운반에 종사하는 자의 선량한도는 방사선관리구역 수시출입자의 연간 선량한도를 준용한다.

4.3.2 선량한도의 적용

1) 임신이 확인된 방사선작업종사자는 임신이 확인된 시점부터 출산 시까지 하복부 표면에서의 등가선량한도를 2 mSv로 하고 같은 기간 동안 섭취하는 방사성 핵종의 한도는 연간섭취한도(ALI)의 1/20로 한다. 이때 외부피폭과 내부피폭이 병존한다면 2 mSv 및 ALI/20에 대한 각각의 분율의 합이 1을 초과하지 아니하여야 한다.

2) 방사성동위원소 등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 경우 일반인에 대한 선량은 연간 선량한도를 초과하지 아니하는 범위 내에서 주당 0.1 mSv 및 시간당 20 μSv까지 허용할 수 있다.

4.3.3 방사선 긴급작업시 선량제한

1) 긴급작업에 종사하는 자나 사고의 진압 등 피해의 확대를 방지하기 위하여 불가피한 작업에 참여하는 자에 대하여는 유효선량은 0.5 Sv, 피부의 등가선량은 5 Sv까지 허용할 수 있다. 다만, 인명의 구조를 목적으로 하는 긴급작업에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.
2) 1항의 작업으로 인한 피폭선량은 개인피폭방사선량에 합산하지 않는다.

4.3.4 허용표면오염도

허용표면오염도는 그 오염을 제거할 수 있는 경우로서 다음 각 호와 같다.

1) α선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm^2
2) α선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm^2

4.3.5 유도공기중농도

1) 방사성물질의 종류를 알 수 있고 단일 방사성핵종일 때에는 원자력안전위원회고시 "방사선방호 등에 관한 기준" 별표3의 제1란의 당해 방사성핵종에 대한 제4란의 농도
2) 방사성물질의 종류를 알 수 있고 2종 이상의 방사성핵종일 때에는 각 방사성 핵종의 농도의 1항의 규정에 의한 농도에 대한 각각의 비율의 합계가 1이 되는 농도
3) 방사성물질의 종류를 알 수 있으나 방사성물질의 일부 또는 전부의 농도를 알 수 없을 때에는 혼합물내 방사성핵종의 유도공기중농도중 가장 낮은 값
4) 방사성물질의 종류는 알 수 없으나 혼합물내에 존재하지 않는 방사성핵종이 알려진 경우에는 혼합물내에 존재할 수 있는 방사성핵종의 유도공기중농도 중 가장 낮은 값 또는 별표4의 제1란의 핵종별 각 경우에 대한 제3란의 농도
5) 유도공기중농도를 산출함에 있어서 공기중에 자연적으로 함유되어 있는 방사성 핵종의 농도는 제외한다.

4.3.6 연간섭취한도

1) 방사성물질의 종류를 알 수 있고 단일 방사성핵종일 때에는 흡입에 대하여는 원자력안전위원회고시 "방사선방호 등에 관한 기준" 별표3의 제1란의 당해 방사성 핵종에 대한 제3란의 연간섭취한도, 경구섭취에 대하여는 제7란의 연간섭취한도
2) 방사성물질의 종류를 알 수 있고 2종 이상의 방사성핵종일 때에는 각 방사성 핵종의 흡입 또는 경구섭취량의 1항의 규정에 의한 연간섭취한도에 대한 각각의 비율의 합계가 1이 되는 흡입 또는 경구섭취량

3) 방사성물질의 종류를 알 수 있으나 방사성물질의 일부 또는 전부의 농도를 알 수 없을 때에는 혼합물내 방사성핵종의 연간섭취한도중 가장 낮은 값

4) 방사성물질의 종류는 알 수 없으나 혼합물내에 존재하지 않는 방사성 핵종이 알려진 경우에는 혼합물내에 존재할 수 있는 방사성핵종의 연간섭취한도중 가장 낮은 값 또는 흡입에 대하여는 원자력안전위원회 고시 방사선방호 등에 관한 기준 별표4의 제1란의 핵종별 각 경우에 대한 제2란의 연간섭취한도

5) 연간섭취한도를 산출함에 있어서 공기 중에 자연적으로 함유되어 있는 방사성 핵종의 농도는 제외한다.

4.4 피폭선량 관리 기준

원자로이용시설 방사선관리구역 출입자에 대한 방사선 피폭관리를 원활히 수행하기 위하여 시설의 정상 운전시 및 긴급작업시의 피폭선량 관리기준을 설정한다.

4.4.1 목표관리 선량한도

1) 본 절차서에서는 출입자의 유효선량한도를 법에서 정한 선량한도이하로 유지하기 위하여 연구원에서는 다음과 같이 목표관리 선량한도를 정하고 있으며, 개인의 피폭선량은 가능한 다음의 목표관리 선량한도보다 낮게 유지되도록 관리한다.

피폭구분	방사선작업종사자	수시출입자 및 운반종사자	일반인
ㅇ유효선량한도	연간 15(5) mSv	연간 4.5(1.5) mSv	연간 0.8 mSv

① 연간 목표관리 선량한도는 연간 선량한도의 약 75 %이다.

② 괄호내 숫자는 분기별 목표관리 선량한도이며 연간 선량한도의 25 %이며, 일반인은 적용하지 않는다.

③ 피폭선량은 유효선량으로 외부피폭선량과 내부피폭선량을 합산한다.

2) 목표관리 선량한도를 초과하는 방사선작업은 사전에 방사선안전관리부서장의 승인에 의해서만 수행하도록 한다.

4.4.2 방사선작업 허용선량기준

1) 방사선 조건 및 예상피폭선량이 다음 준위를 초과할 것으로 예상될 때 특수 방사선 작업허가서 작성이 요구된다.

① 외부방사선량률 : 1 mSv/h

② 작업기간중 외부피폭선량: 주당 1 mSv

③ 유도공기중농도 : 1 DAC(Derived Air Concentration)

④ 연간섭취한도 : 1 ALI(Annual Limit of Intake)

⑤ 허용표면오염도 : 1 PSC(Permissible Surface Contamination)

2) 공기중 방사성 핵종이 1 DAC를 초과할 때에는 호흡기 등 적절한 방호장구를 착용하여 피폭을 최소화하여야 한다.

4.4.3 일시출입자의 선량한도

방사선관리구역내의 공사, 보수 또는 기타의 작업이나 일반 실험을 위하여 월당 7일 이하의 단기간동안 출입하는 일시출입자는 일반인의 연간 선량한도인 1 mSv내에서 연간 0.8 mSv를 초과하지 않도록 한다.

4.4.4 임신 방사선작업종사자의 확인서 제출

임신이 확인된 방사선작업종사자는 소속 부서장을 통해 방사선안전관리부서에 붙임 1을 제출하여야 하며, 방사선안전관리부서장은 임신 방사선작업종사자에 대한 방사선안전수칙을 적용하여 관리한다.

4.4.5 긴급 작업 시의 선량한도

1) 선량한도

① 긴급 작업이 필요한 경우에는 방사선안전관리부서장의 승인하에 유효선량은 0.4 Sv, 피부의 등가선량은 4 Sv까지 허용된다.

② 인명구조를 위하여 부득이 한 경우에는 긴급시 피폭선량을 적용하지 않는다.

2) 적용조건

① 특수한 상황 아래서 긴급작업을 요할 경우에는 지원자로 한정한다.

② 긴급 작업 시의 선량한도는 사고 진압 등 피해의 확대 방지를 위하여 불가피한 작업을 수행하는 경우를 제외하고는 적용할 수 없다.

③ 0.5 Sv 이상 피폭된 종사자는 일생동안 방사선작업에 종사하지 않도록 조치하여야 한다.

④ 긴급작업자의 유효선량이 0.4 Sv를 초과하지 않아야 하며, 적절한 호흡장비와 방호장비를 착용하는 등의 모든 방사선방호 조치를 하여 피폭선량을 최소화시킨다.

⑤ 긴급 작업시의 개인 피폭선량은 평가되고 기록 유지되어야 한다.

4.5 피폭선량의 경계/제한 권고기준

방사선안전관리부서장은 다음의 기준에 따라 해당자의 부서장에게 경계 또는 제한 등의 권고 및 지시를 한다.

4.5.1 경계권고

1) 방사선작업종사자의 분기당 유효선량이 5 mSv 이상 10 mSv 미만이거나 연간 유효선량이 15 mSv 이상 18 mSv 미만일 경우 경계권고를 한다.
2) 수시출입자의 분기당 유효선량이 1.5 mSv 이상 3 mSv 미만이거나 연간 유효선량이 4.5 mSv 이상 5 mSv 미만일 경우 경계권고를 한다.
3) 경계권고를 받은 자는 계속되는 다음 분기당 유효선량이 방사선작업종사자의 경우에는 5 mSv, 수시출입자의 경우에는 1.5 mSv를 초과하지 않으면서, 연간 유효선량이 선량한도를 초과하지 않도록 한다.

4.5.2 제한권고

1) 방사선작업종사자가 1분기당 유효선량이 10 mSv 이상이거나 연간 유효선량이 18 mSv이상일 경우 제한권고를 한다.
2) 수시출입자의 분기당 유효선량이 3 mSv이상이거나 연간 유효선량이 5 mSv 이상일 경우 제한권고를 한다.
3) 제한권고를 받은 자는 선량한도를 초과하지 않은 경우에는 부득이 한 때를 제외하고 방사선작업을 제한하여 선량한도를 초과하지 않도록 하고, 선량한도를 초과할 경우에는 방사선작업을 금지한다.
4) 건강진단의 결과 방사선 장해를 받고 있거나 장해 발생의 우려가 있는 자의 경우에는 그 장해 또는 우려되는 점이 없어질 때까지 취업의 장소 또는 업무의 전환, 체내 또는 신체 표면의 방사성물질의 제거 및 건강유지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

5. 피폭선량 통보

방사선안전관리부서장은 작업자 스스로 선량한도 범위 내에서 선량관리를 할 수 있도록 분기별 외부피폭선량과 내부피폭선량을 업무절차서(RSC-외부피폭 및 RSC-내부피폭)에 따라 해당부서에 통보한다.

5.1 피폭선량 분배

1) 시설운영책임자는 출입자 각 개인의 피폭선량이 단기간 피폭이 발생되지 않도록 하여야 한다.
2) 방사선작업종사자와 수시출입자는 자신의 피폭선량이 단기간 피폭 발생되지 않도록 스스로 자신의 피폭 선량을 관리하여야 한다.
3) 방사선안전관리부서장은 방사선작업종사자와 수시출입자의 방사선 피폭이 피폭주기 전 기간에 걸쳐 가능한 고르게 받도록 외부 및 내부피폭을 고려하여 관리하여야 한다.

5.2 과피폭자에 대한 조치

1) 출입자가 선량한도를 초과하여 피폭되었을 경우에는 시설 출입이 금지되고, 과피폭자는 건강의 이상 유무를 확인하기 위하여 건강진단을 받아야 한다.
2) 방사선안전관리부서장은 과피폭의 사유를 조사하기 위하여 작업제한, 작업금지 등의 필요한 조치를 취할 수 있으며, 과피폭자는 방사선안전관리부서장의 조치를 따라야 한다.

6. 붙임

붙임1. 임신 방사선작업종사자 확인서

붙임2. 절차서 개정 신구조문

붙임1. 임신 방사선작업종사자 확인서

확 인 서

1. 방사선작업종사자 성명:
2. 소속(부서/과제):

임신 방사선작업종사자에 대한 방사선안전수칙

1. 임신 방사선작업종사자에 대한 선량한도는 일반인 기준치를 적용한다.
   - 선량한도 : 연간 1 mSv, 주당 0.1 mSv (허용 방사선량률: 20 μSv/h)
   - 내부피폭의 우려가 있는 작업장은 가능한 한 출입을 삼가고, 불가피하게 출입하는 경우에는 방호마스크를 착용한다(별도의 방호마스크 착용 지시가 없어도 간이마스크 착용 요망)
2. 특수 방사선작업은 할 수 없으며, 일반 방사선작업 시, 위에 명시된 선량한도를 초과하지 않도록 한다.
3. 출입시설, 일정, 작업내용 등을 정확히 기술한 일반 방사선작업계획서를 별도로 제출한다.
4. 개인선량계(TLD 및 전자선량계)를 복부에 추가 착용한다.

해당 작업종사자와 소속 부서장은 임신 방사선작업종사자에 대한 방사선안전수칙을 확인하고 개인의 방사선방호를 위하여 필요한 모든 조치를 할 것을 확인합니다.

확인자 서명

- 확인일자 : 년 월 일
- 해당 종사자 : (인)
- 소속 과제책임자 : (인)
- 소속 부서장 : (인)

붙임2. 절차서 개정 신구조문

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
개정1 (2018.5.18.)	부록1참조	부록1참조	부록1참조
개정2 (2021.5.21.)	부록2참조	부록2참조	부록2참조

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.